

■ 제안서 목차를 만들 것.

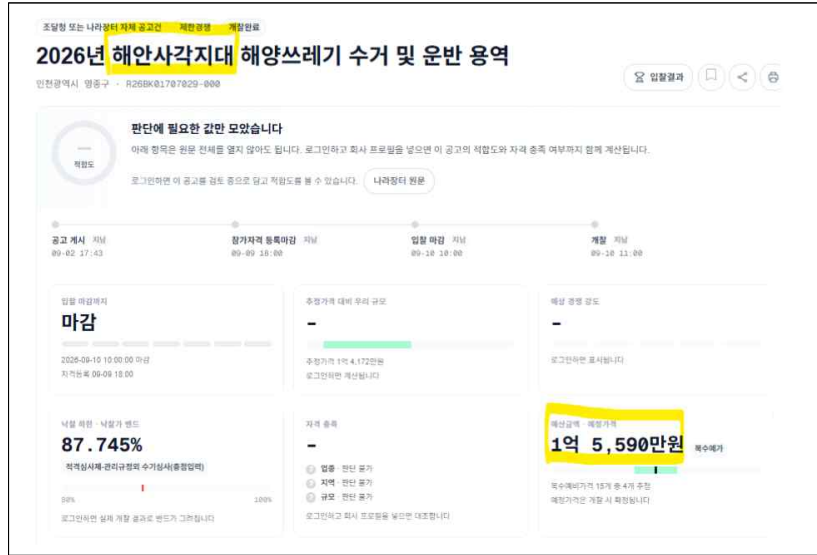
[첨부 2] 제안서

제안서			
아이디어명	사각지대 감시와 최적 수거를 잇는 자원순환 AIoT 플랫폼		
팀 명	METER	지원 신청금액	2,000,000원
I 아이디어 선정이유 1. 문제 인식 [1]	“수거 현장에는 두 가지 사각지대가 있습니다” [달린 함의 사각지대] 의류·폐의약품·쓰레기 수거함은 뚜껑을 열거나 현장에 가지 않으면 얼마나 찻는지 알 수 없습니다. 정기 순회를 하면 넘친 함과 빈 함이 한 노선에 함께 생기고, 빈 함을 확인하러 가는 운행이 반복됩니다. [두 사각지대는 같은 현장에서 함께 생깁니다] 함이 넘치면 그 주변 지면에 쓰레기가 쌓이고, 순회가 끝난 구역은 다음 수거 때까지 방치됩니다. 관리자는 “어디가, 얼마나” 찻는지 모른 채 정해진 노선을 돌게 되고, 그 사이 넘침·악취·재유입이 생깁니다. 아래 기사·공고·설문 7건은 이 문제가 해안, 캠퍼스, 의류수거함, 폐의약품 수거 현장에서 실제로 반복되고 있음을 보여 줍니다. [근거 1] “연안 쓰레기 사각지대” — 연합뉴스 (2026.7.23) 이곳 이진리 갯바위는 해안선이 움푹 들어간 지형적 특성 탓에 바람과 파도를 타고 유입된 쓰레기가 바깥으로 빠져나가지 못하고 계속 쌓이는 “연안 쓰레기 사각지대”다. 미끄럽고 위험한 지형의 바위데다가, 파도까지 세게 치다 보니 “안전을 최우선으로 하고 활동해 달라”는 안내가 있었지만, 의욕이 넘치는 몇몇 직원들은 바다 가까이로 바짝 접근해 쓰레기를 수거했다.  울산 울주군 이진리 갯바위는 해안선이 움푹 들어가 바람과 파도로 들어온 쓰레기가 빠져나가지 못하는 곳으로, 기사는 이곳을 “연안 쓰레기 사각지대”라고 적었습니다. 이날 관계 기관 40여 명이 이곳에서만 1.5톤을 수거했고, 같은 기사는 해양수산부를 인용해 2025년 국내 연안 수거량 14만 5천 톤 중 11만 톤이 해안가 쓰레기라고 전합니다(기사의 인용). 사람이 모여 한 번에 치우는 방식으로는 다음 수거 전까지 다시 쌓이는 과정을 볼 수 없습니다. METER의 R모듈은 이런 구역을 같은 시야로 반복 촬영해 쌓임 정도를 수치로 남깁니다.		

아이디어
선정이유

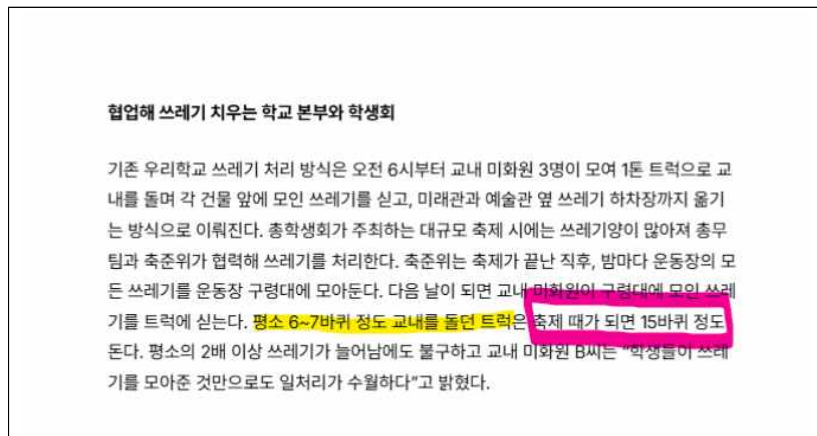
1. 문제 인식 [2]

[근거 2] 해안사각지대 수거 구역 — 인천 영종구 나라장터 공고 (2026.9)



공고명에 “해안사각지대”가 그대로 쓰였고 배정예산은 1억 5,590만 원입니다. 사각지대 수거는 이미 예산을 들이는 행정 업무이며, 구역별 쌓임을 알면 같은 예산으로 투입 순서를 정할 수 있습니다.

[근거 3] 축제 뒤 캠퍼스 — 국민대신문 (2025.9.29)



평소 6~7바퀴 교내를 돌던 1톤 트럭이 축제 때는 15바퀴 정도를 돌립니다. 함과 주변 구역이 한꺼번에 차는 현장에서는 순회 횟수를 늘리는 대신 급한 곳부터 도는 판단이 필요합니다.

[근거 4] 방치된 헌옷수거함 — 지이코노미 (2026.7.31)

최선례 고창군의회 "방치된 헌옷수거함 공공관리 시급"...자원순환 체계 구축 제안

정길중 기자 gjchung11119@naver.com | 등록 2026.07.31 13:06:50

🔍 📄 📧 📞 + -

전수조사표준 디자인 도입요율제 운영 등 3대 개선방안 제시
"도시미관 개선과 세외수입 창출 동시에"...공공관리 필요성 강조

지이코노미 정길중 기자 | 고창군의회 최선례 의원이 무분별하게 방치된 헌옷수거함 문제 해결을 위해 공공 관리 체계 구축과 자원순환 정책 강화를 촉구했다.



랭킹뉴스

(더보기>)

- 1 대보건설 울산 공공주택 현장서 7...
- 2 구미대 파크골프지도과 450여 명 ...
- 3 화천 산천어 전국 파크골프 페스...
- 4 [단독] '사과했는데도 무리한 요구?...
- 5 '글로벌 공작기계 지형 바꾼다'......
- 6 제15회 구리 전국 코스모스 가요...
- 7 '달리는 전자제품 된 자동차'... 현...
- 8 2명 사망' 인천 맨홀 사고, 발주처...
- 9 [주말N골프] '작아진 드라이버, 커...
- 10 [글로벌 경제] 美中, 사회토류 놓고...

포토뉴스

(더보기>)

고창군의회 5분 발언은 관리 사각지대에 놓인 헌옷수거함이 미관을 해치고 무단투기를 부른다며 공공 관리 체계를 제안했습니다. 기사는 민간업체 3곳이 수거함 100여 개를 운영하며 위치 관리 부실과 불법 투기가 이어진다고 적습니다.

[근거 5] 수거함 주변 무단투기 — 인천공항뉴스 (2021.4.14)

재활용 의류수거함 문제 많다



기사입력: 2021.04.14 10:14

🔍 📄 📧 📞 + -



영종국제도에 설치된 의류수거함 주변마다 생활쓰레기가 혼들스럽게 섞여있어 도시 미관을 해칠 뿐만 아니라 악취까지 심해 대책 마련이 시급하다. 의류수거함 대부분은 관리자의 연락처도 없어 청정기관의 기본적인 관리가 필요하다는 지적이다.

- 의류수거함 곳곳이 쓰레기투기장으로 변질
- 돈 되는 것만 수거하는 업자, 관리 없는 행정기관

5년 전 영종에서도 의류수거함 주변이 생활쓰레기 투기장이 되었고 관리 주체가 없다는 지적이 있었습니다. 같은 문제가 2026년까지 반복되므로 함 속(D모듈)과 함 주변 지면(R모듈)을 함께 봐야 합니다.

아이디어
선정이유

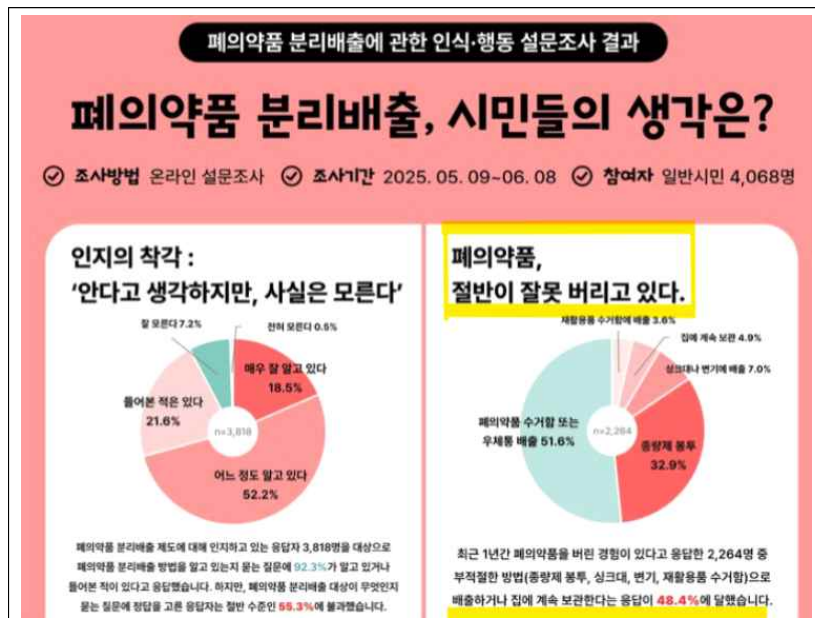
1. 문제 인식 [3]

[근거 6] 표준 의류수거함 445개 — 서귀포신문 (2026.2.5)



서귀포시는 민간 수거함을 철거하고 서귀포형 의류수거함 445개를 설치해 이용료를 받는 모델로 바꿨습니다. 함을 표준화해도 함마다 적재 상태를 원격으로 보는 수단은 따로 필요하며, METER는 기존 함에 모듈을 붙이는 방식으로 이를 채웁니다.

[근거 7] 폐의약품 분리배출 설문 — 환경재단 · 이미디어 (2025.7.29)



전국 시민 4,068명 설문에서 최근 1년 내 폐의약품을 버린 응답자의 48.4%가 부적절하게 처리했고, 싱크대·변기 배출도 7.0%였습니다. 지도·앱으로 수거함 위치를 알려 주면 이용하겠다는 응답은 88%로, 함의 위치와 상태를 함께 공개하는 관계가 필요합니다.

아이디어
선정이유

1. 문제 인식 [4]

1. 아이디어 선정이유 2. 지능형 로봇과의 관련성	감지 · 판단 · 행동(Sense-Think-Act) METER는 현장에 고정 설치되어 스스로 환경을 인식하는 세 종류의 로봇과, 세 로봇의 데이터를 받아 판단하고 수거 행동을 계획하는 AIoT 플랫폼으로 이루어진 다중 로봇 시스템입니다. 사람이 돌아보던 순회를 로봇의 상시 감시와 자율 판단으로 바꿉니다. • [로봇 1] 구역 감시 비전 로봇 R2모듈 — 벽·기둥·천장에 CCTV처럼 부착되어 좁은 구역(골목, 함 주변)을 같은 시야로 반복 촬영합니다. ESP32-CAM 기반으로 여러 대를 저렴하게 설치합니다. • [로봇 2] 범용 구역 감시 로봇 R3모듈 — 해안처럼 넓고 먼 구역을 고성능 카메라(Raspberry Pi 5 + Camera Module 3)로 감시합니다. 서버의 비전 서비스가 기준 영상과 비교해 그 구역에 얼마나 쌓였는지(0~100)를 계산합니다. • [로봇 3] 적재 감지 로봇 D모듈 — 수거함에 부착, 고정되어 초음파로 내부의 빈 높이를 재고, 보드가 직접 적재율(fillPercent)을 계산해 WiFi 또는 LTE로 보고합니다. • 판단과 행동 — 서버는 세 로봇의 상태를 하나의 지표(fillPercent)로 통합하고, 적재율이 높을수록 먼저 가도록 가중한 비용으로 수거 경로를 계산해 수거 차량의 행동을 결정합니다. 수거가 끝나면 R2·R3모듈이 기준 영상을 다시 찍어 순환이 닫힙니다.
3. 선정 이유와 차별점	• 시민이 쓰레기를 버리는 순간(배출 단계)의 분류·압축이 아니라, 배출 이후 현장이 쌓이고 방치되는 “수거 단계”를 다룹니다. 함 속(D)과 함 바깥 구역(R)을 한 지도, 한 지표, 한 경로에 올리는 것이 핵심입니다. • 완제품 스마트 수거함으로 교체하지 않고, 기존 함에는 D모듈을 붙이고 함이 없는 땅에는 R모듈을 세우는 부착형 키트입니다. 설치 단가가 낮아 여러 거점에 확산할 수 있습니다. • 공모전 기간 동안 D모듈·R2모듈·R3모듈 3종 로봇 시제품과 웹 통합관제 플랫폼(MQTT·서버·비전·파이프라인, 전용 PCB, 모듈 케이스)을 함께 제작하고, D·R2·R3·POWER TANK 조합을 교내 현장에 실제로 설치·운영하여 제품으로서의 완성도와 실측 결과를 증명할 계획입니다.

II 내용

1. 시스템 개요

METER(Multi-resource Environment Tracking & Efficiency Reporter)는 자원 수거가 필요한 현장을 **용기**와 **구역**의 두 층으로 봅니다. 용기(닫힌 함)에는 적재 감지 로봇 D모듈을, 구역(열린 땅)에는 구역 감시 비전 로봇 R2모듈(소형)과 R3모듈(고성능)을 둡니다. 전원은 태양광 보조 충전이 되는 POWER TANK가 맞습니다. 세 로봇은 MQTT로 서버에 상태를 보내고, 서버는 이를 0~100의 fillPercent로 통일해 웹 관제 지도에 올린 뒤 최적 수거 경로를 계산합니다.

구분	설치 위치	감지 방식	출력
[로봇 1] R2모듈	벽·기둥·천장 (좁은 구역)	같은 시야 반복 촬영 → 서버 비전 비교 (ESP32-CAM)	구역 fillPercent + 최신 사진
[로봇 2] R3모듈	벽·기둥·천장 (넓은 구역, 해안 등)	같은 시야 반복 촬영 → 서버 비전 비교 (RPi+Camera3)	구역 fillPercent + 최신 사진
[로봇 3] D모듈	수거함 뚜껑 안쪽 옆면	초음파 빈 높이 → 보드에 서 계산	함 fillPercent (30초 주기)
POWER TANK	D-R 모듈 옆	30000mAh + USB-C 태양광	상시 전원 (통신 없음)
웹 플랫폼	meter.gwon.run	MQTT 수신 · 비전 · 경로 · 챗봇	통합관제 지도 · 수거 경로

II 내용

2. 운영 시나리오



수거 후 R 기준 재촬영 → fillPercent 0 → 다음 주기

그림 1. METER 운영 순환 — 설치부터 수거 후 재기준까지

- **설치:** R모듈은 구역을 치우거나 설치한 직후 사진을 original(기준)로 올립니다. 서버는 기준 사진을 덮어쓰고 그 구역의 fillPercent를 0으로 둡니다. D모듈은 함 뚜껑 안쪽에 부착하고 함 깊이를 설정합니다.
- **감지:** D모듈은 30초마다 거리를 재서 fillPercent를 보냅니다. R모듈은 같은 시야의 사진을 sample로 올립니다.
- **판단:** 서버는 D 값을 그대로 저장하고, R은 기준 사진과 최근 샘플 최대 10장을 비교해 구역 fillPercent를 만듭니다.
- **행동:** 관제 지도에서 빨강·주황 지점과 R 구역 사진을 확인하고, 급한 지점이 앞에 오는 도로 경로로 수거합니다. 수거 뒤 R 기준을 다시 찍어 다음 주기를 시작합니다.

II 내용

3. 시스템 아키텍처

가. 통신 계층

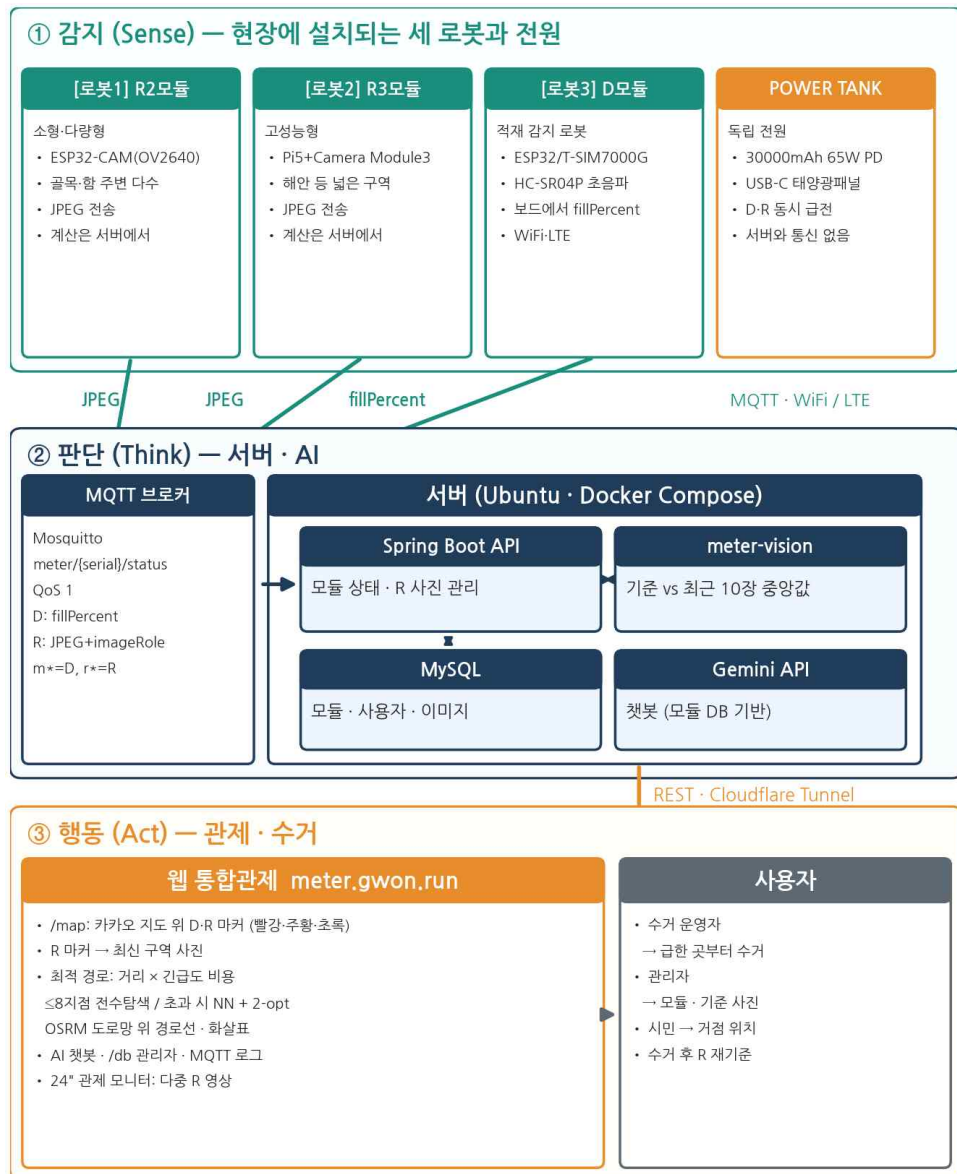


그림 2. 전체 아키텍처 — 감지(현장 로봇) · 판단(서버·AI) · 행동(관제·수거)

가. 통신 계층

D와 R은 모두 MQTT 토픽 meter/{시리얼}/status로 보냅니다(브로커 Mosquitto, QoS 1). 보드는 HTTP API를 쓰지 않아 펌웨어가 단순하고, WiFi가 없는 야외 함은 LTE(T-SIM7000G)로 같은 토픽을 씁니다. 시리얼 접두어로 D(m*)와 R(r*)을 구분하며 서로 겹치지 않게 관리합니다.

II 내용 3. 시스템 아키텍처 - 나. 서버 계층 - 다. 관제 계층	나. 서버 계층 Ubuntu 온프레미스 서버에서 Docker Compose로 Spring Boot API, MySQL, 비전 서비스(meter-vision), 웹을 함께 운영하고 Cloudflare Tunnel로 외부에 공개합니다. Spring Boot는 D 값을 모듈 상태에 저장하고 신호 시각을 기록합니다. R의 original은 기준 사진으로, sample은 비교 큐로 보내며, 밀린 사진은 휴지통에 최대 20장까지 보관합니다. 다. 관제 계층 React·Vite 웹의 /map 화면은 카카오 지도 위에 D와 R 마커를 함께 올리고 적재 상태를 빨강·주황·초록으로 표시합니다. R 마커를 누르면 그 구역의 최신 사진이 뜹니다. 최적 경로는 같은 지도 위에 도로선과 화살표로 그려지고, Gemini 기반 챗봇은 모듈 DB를 읽어 “지금 만재에 가까운 함”, “관리가 필요한 구역” 같은 질문에 답합니다. 관리자 화면(/db)에서는 모듈, 더미, R 기준·샘플·휴지통 사진을 다루고, /mosquitto에서 MQTT 송수신 로그를 봅니다.										
II 내용 4. 핵심 기술 - 가. 구역 변화 판정 - 나. 적재율 계산	가. 구역 변화 판정 (R모듈 · median-absdiff-v1) R 보드는 JPEG만 보내고 계산은 서버의 비전 서비스(POST /v1/compare)가 맡습니다. 기준 사진과 샘플을 흑백 320×240으로 맞춘 뒤 절대 차분을 구하고, 5×5 가우시안 블러와 임계값 18로 센서 잡음을 지웁니다. 바뀐 면적 비율과 평균 차분 세기를 0.65 : 0.35로 섞어 0~100 점수를 만듭니다. 마지막으로 최근 최대 10장의 점수 중 중앙값을 구역 fillPercent로 씁니다. 중앙값을 쓰기 때문에 사람이나 차가 한두 장에 찍혀 지나가도 값이 크게 흔들리지 않습니다. <table> <tr> <th>단계</th><th>처리</th></tr> <tr> <td>① 정규화</td><td>기준·샘플 → 흑백 변환, 320×240 크기 통일</td></tr> <tr> <td>② 차분</td><td> 기준 - 샘플 → 5×5 가우시안 블러 → 임계값 18 이진화</td></tr> <tr> <td>③ 점수화</td><td>(변화 면적 비율 × 0.65 + 평균 차분 × 0.35) × 140 → 0~100 제한</td></tr> <tr> <td>④ 강건화</td><td>최근 샘플 최대 10장 점수의 중앙값 = 구역 fillPercent</td></tr> </table> 나. 적재율 계산 (D모듈) HC-SR04P 초음파 센서(TRIG 32, ECHO 33)로 센서와 내용물 사이의 빈 높이 d를 재고, 보드에서 $\text{fillPercent} = (H - d) / H \times 100$ (H: 함 깊이)을 계산합니다. 30초마다 {"moduleSerial", "fillPercent"} 한 건을 발행하며, 서버는 수신 시각을 생존 신호로 씁니다. 상태 LED(25/26/27)로 현장에서도 상태를 확인할 수 있습니다.	단계	처리	① 정규화	기준·샘플 → 흑백 변환, 320×240 크기 통일	② 차분	기준 - 샘플 → 5×5 가우시안 블러 → 임계값 18 이진화	③ 점수화	(변화 면적 비율 × 0.65 + 평균 차분 × 0.35) × 140 → 0~100 제한	④ 강건화	최근 샘플 최대 10장 점수의 중앙값 = 구역 fillPercent
단계	처리										
① 정규화	기준·샘플 → 흑백 변환, 320×240 크기 통일										
② 차분	기준 - 샘플 → 5×5 가우시안 블러 → 임계값 18 이진화										
③ 점수화	(변화 면적 비율 × 0.65 + 평균 차분 × 0.35) × 140 → 0~100 제한										
④ 강건화	최근 샘플 최대 10장 점수의 중앙값 = 구역 fillPercent										

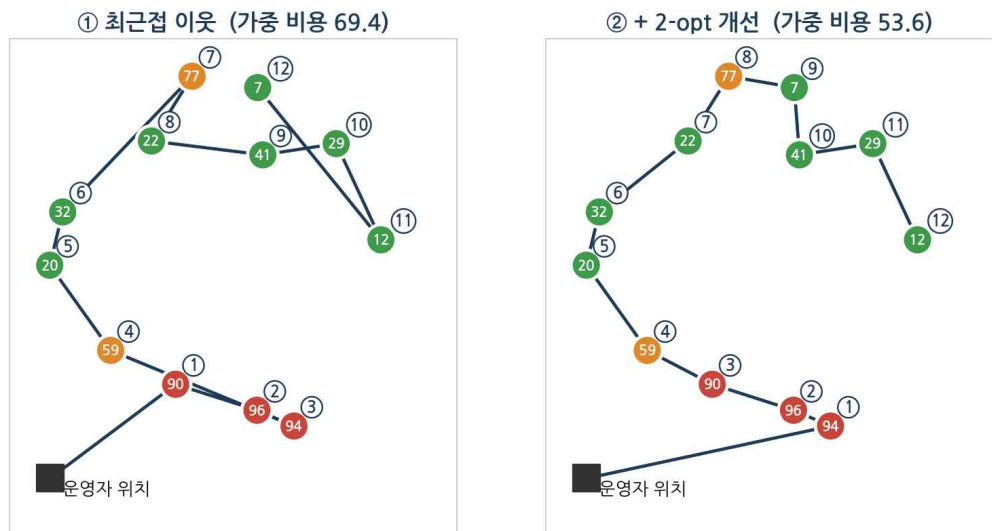
II 내용

4. 핵심 기술

- 다. 긴급도 가중 최적 수거 경로
- 라. AI 챗봇과 통합관계

다. 긴급도 가중 최적 수거 경로

화면에 보이는 D와 R을 적재율이 낮다고 빠지 않고 모두 방문 후보로 둡니다. 구간 비용은 거리 × 긴급도이며, 긴급도 = $1 + 3 \times ((100 - \text{fill}) / 100)^2$ 로 정해 적재율이 높은 지점일수록 비용이 작아져 먼저 방문하게 합니다. 지점이 8개 이하이면 모든 순서를 전수 탐색하고, 그보다 많으면 최근접 이웃으로 초기 경로를 만든 뒤 2-opt로 개선합니다. 그림 3의 예시 좌표에서는 2-opt 개선으로 가중 비용이 69.4에서 53.6으로 약 23% 줄었고, 적재율 90% 이상인 세 지점을 가장 먼저 방문합니다. 실제 도로는 OSRM(driving)으로 잇고, 도로가 모듈에서 18m 이상 떨어지면 마지막 구간은 직선으로 표시합니다.



원 안 숫자 = fillPercent (뽕강 ≥80 · 주황 ≥50 · 초록 <50) 구간 비용 = 거리 × {1 + 3·((100 - fill)/100)²}
 예시 좌표 12곳에 서비스 경로 코드(collectionRoute.js)와 같은 비용식을 적용한 결과 (작은 숫자 = 방문 순서)

그림 3. 경로 알고리즘 적용 예 (예시 좌표 12곳, 서비스 코드와 같은 비용식)

라. AI 챗봇과 통합관계

챗봇은 모듈의 시리얼, fillPercent, 신호 시각, 유형을 프롬프트에 넣어 Gemini로 답합니다. 하루 호출 한도를 두고 관리자는 한도를 넘길 수 있습니다. 공모전 기간에는 24인치 관계 모니터에 여러 R모듈의 구역 사진과 지도를 동시에 띄워, 실제 현장에서 관리자가 보는 모니터링 과정을 그대로 시연합니다.

II 내용

5. 하드웨어 설계

- 가. [로봇 1·2] R2·R3모듈
- 나. [로봇 3] D모듈
- 다. POWER TANK
- 라. 전용 PCB

가. [로봇 1·2] R2·R3모듈 — 구역 감시 비전 로봇

- R2 (소형·다량형): ESP32-CAM(OV2640, 4MB PSRAM). 좁은 구역(굴목, 함 주변)에 여러 대를 싸게 설치합니다. 케이스 v3는 60×80×47mm, 바닥 카메라창 40×30mm, 바닥 “R2” 관통 각인입니다.
- R2 개선본 (벽부착형 커버): 본체 46×104×30mm, 두께 3mm, 조립 높이 34.6mm, 벽 부착 귀를 포함한 폭 70mm입니다. 벽에 붙여 아래 구역을 내려다보며, 30×45mm 카메라창에 1mm 아크릴(36×51mm)과 베젤을 M2×4 나사로 덮어 렌즈 앞을 보호합니다. 전용 PCB는 M2×6 클램프로 고정하고, 두께 체결(M4 인서트·접시 머리)은 R3 규격과 동일했습니다.
- R3 (고성능형): Raspberry Pi 5 8GB + Camera Module 3(IMX708, 12MP, 자동 초점). 해안처럼 넓고 먼 구역을 봅니다. 케이스 135×84×36mm, 왼쪽에 Pi 5, 오른쪽에 카메라 공간(바닥 36mm 사각창), 앞면 USB-C 전원 구멍입니다.

나. [로봇 3] D모듈 — 적재 감지 로봇

ESP32 계열 또는 LILYGO T-SIM7000G(WiFi·LTE·GPS)에 HC-SR04P 초음파와 3색 LED를 붙입니다. 케이스는 116×80×47mm이며 바닥에 초음파용 40×20mm 창, 인서트 너트 4개와 접시머리 볼트로 달는 “METER” 관통 각인 두께를 씁니다. 함 두께 안쪽이나 옆면에 C형 클램프로 고정합니다.

다. POWER TANK — 독립 전원

65W PD 30000mAh 보조배터리(약 168×79×33mm)를 174×105×37mm PETG 케이스에 얹혀 넣고, 상면에 USB-C 태양광 패널을 얹어 야외 충전을 보강합니다. 한 대가 여러 포트에 D와 R을 동시에 급전하며 서버와는 통신하지 않습니다.

라. 전용 PCB — ESP32-CAM USB-C 전원·업로드 보드 (Rev A)

R2의 전원 안정성과 유지보수를 위해 전용 캐리어 보드를 설계했습니다. 27×56mm 2층 기판에 ESP32-CAM을 1×8 소켓 2개로 탈착하며, USB-C 한 포트에 5V 전원과 업로드를 모두 처리합니다.

블록	설계 내용
USB-C 입력·보호	CC 5.1kΩ(PD 협상 없이 5V), USBLC6-2SC6 ESD 보호
USB-UART	CH340C(내부 클록) + XC6206 3.3V LDO, TXD 10kΩ로 역급전 제한
자동 부트	S8050 ×2, DTR/RTS 진리표로 실행·다운로드·리셋 자동 전환
ESP 5V 전원	SY6280 전류제한 스위치(약 1.45A), 470μF 벌크 커패시터
검증	tsccircuit 자동 테스트 17개 통과, 라우팅 70개 · 오류 0 · 쇼트 0, JLCPCB 주문 패키지(Gerber·BOM·CPL) 준비

III

활용방안 및 기대효과

1. 활용 현장

현장	구성	활용 방식 · 근거
해안 사각지대	R3 + POWER TANK(태양광)	수거 인력 투입 전 “어느 구역이 얼마나 쌓였는지” 확인해 투입 순서를 정합니다. 영종구 해안사각지대 수거 용역(1억 5,590만 원)처럼 이미 예산이 쓰이는 업무를 데이터로 뒷받침합니다.
의류수거함과 주변	D + R2 + POWER TANK	함 속 만재는 D, 함 옆 무단적치는 R2가 봅니다. 서귀포처럼 표준함(445개)을 두는 지자체에도 함은 그대로 두고 모듈만 붙일 수 있습니다.
폐의약품 수거함	D + 웹 지도	함 속 적재는 D가 보고 위치는 지도에 공개합니다. 환경재단 설문(4,068명)에서 지도·앱 위치 안내 시 이용 의향은 88%였습니다(이미디어 2025.7.29).
캠퍼스·행사장	D + R2 (교내 시범)	축제처럼 쓰레기가 급증하는 시간대에 넘치는 함과 더러워지는 구역을 함께 보고, 순회 횟수 대신 급한 곳부터 수거합니다.

III

활용방안 및 기대효과

2. 기대효과

- **운영 효율:** 함 속과 구역을 현장에서 열어 보지 않고 확인합니다. 빈 함을 확인하러 가는 운행과 이미 더러워진 구역을 늦게 아는 일이 줄고, 급한 지점부터 도로로 이어 이동 거리와 시간을 줄입니다.
- **환경:** 함 넘침, 함 주변 무단적치, 해안 쓰레기 재유입을 줄일 여지를 만듭니다. 폐의약품은 위치 공개와 함 관리를 함께 해 싱크대·변기 배출(설문 7.0%) 같은 부적절한 처리를 줄이는 데 기여합니다.
- **데이터:** 구역별로 더러워지는 속도, 함이 차는 속도, 행사 전후의 피크를 쌓아 지자체 정책 리포트로 제공할 수 있습니다.
- **확장성:** 모든 거점이 같은 fillPercent를 쓰므로 물탱크·비료탱크 같은 저장·적치 현장에도 같은 관제 화면을 붙일 수 있습니다.

III

활용방안 및 기대효과

3. 사업화 방향

고객은 지자체 청소행정·보건소·대학 시설관리(B2G)와 수거 용역·아파트 위탁(B2B)입니다. 모듈을 판매·설치하고, 대시보드·경로·챗봇·R 구역 사진 이력을 월·연 구독으로 제공합니다. 부품 대량구매·해외 직접 소싱으로 단가를 낮춘 거점당 설치 단가(모듈 1대분)는 아래와 같습니다. 해안·넓은 구역용 R3 조합은 라즈베리파이 시세에 따라 달라 별도로 산정합니다.

조합	용도	단가(약)
D + POWER TANK	닫힌 의류함	95,000원
R2 + POWER TANK	골목·함 주변 구역	65,000원
D + R2 + POWER TANK	함과 주변 구역 동시	145,000원

IV

 재료비
 활용 계획

1. 재료비 개요

총 2,000,000원 (부가세 포함)

- 3D 출력은 교내 CSU 창작마을센터를 활용해 출력비를 절감합니다.

연번	품목	단가(원)	수량	금액(원)	산정 근거
1	LILYGO® TTGO T-SIM7000G	50,000	2	100,000	D모듈 개발 보드 1개는 통신 음성·전력 소모 시험용 1개는 WiFi가 없는 야외 함에 설치
2	Raspberry Pi 5 8GB 베이지 키트	400,000	2	800,000	R3모듈 메인 컴퓨터 1대는 교내 시범 거점 서버 설치·부착 시험용 1대는 고성능 구역 카메라 실모듈
3	ESP32-CAM (OV2640)	10,000	5	50,000	R2모듈(소형 구역 카메라) 제작 골목 등 좁은 구역 동시 감시를 위한 다량 설치 및 불량·파손 대비 예비용.
4	Raspberry Pi Camera Module 3	50,000	2	100,000	R3모듈 고성능 카메라 해안가 등 넓은 구역 감시용. 화각 및 설치 높이별 최적의 시야 선정 테스트 및 실증용.
5	보조배터리 30000mAh PD	50,000	3	150,000	POWER TANK (독립 전원) D/R모듈 동시 전원 공급. 거점 3곳(용기·골목·해안) 운용 및 야외 교체 순환용.
6	단결정 태양광패널 충전기(16V15W)	30,000	3	90,000	POWER TANK 태양광 보조 충전 야외 현장에서 보조배터리를 지속 충전하여 방전 방지 및 상시 전원 공급.
7	M.2 NVME SSD (한창코퍼레이션)	60,000	2	120,000	R3모듈(라즈베리파이) OS 및 영상 저장 잡은 이미지 저장 및 처리를 위해 microSD 대비 수명과 속도가 뛰어난 NVMe SSD 사용. (※ 구매 어려울 시 다른 재료로 전환)
8	Raspberry Pi 5 NVMe SSD 확장 보드	20,000	2	40,000	R3모듈 NVMe SSD 확장 보드 라즈베리파이5와 NVMe SSD를 연결하여 고속 영상 처리 및 데이터 전송 안정성 확보.
9	빅트랙 FHD IPS 24인치 모니터	100,000	1	100,000	통합 관제 대시보드 출력용 다수의 R모듈 영상 동시 분석 및 관리자용 웹 대시보드 실시간 모니터링 시연용.
10	철제 클램프	2,000	10	20,000	D/R모듈 임시 고정 기구 나사 시공 없이 모듈을 임시 고정·탈부착하여 현장 실증 및 최적 설치 위치 검증.
11	케이스 조립 및 배선용 부품	30,000	1식	30,000	모듈 하우징 조립 및 배선 자재 3D 프린팅 출력된 D/R모듈, POWER TANK 케이스 조립과 내부 배선 정리용 (볼트, 너트, 케이블 타이, 본드 등)
12	USB 3.0 to Type-C 케이블(삼성)	12,000	3	36,000	전원 공급·데이터 통신 선 POWER TANK와 D/R모듈 등 장비 간 상시 전원 및 통신 연결
13	무선 충전식 글루건	20,000	1	20,000	마감 및 방수·방진 실링 모듈 내 센서 고정, 야외 방수 실링. 무선 방식으로 현장 작업 유연성 확보.
14	전동드라이버	40,000	1	40,000	하드웨어 케이스 및 기구부 조립 3D 프린팅 케이스 체결, 마운트 볼트 구멍 드릴링 및 야외 현장 설치 시 구조물 결합용.
15	전기 인두기	30,000	1	30,000	PCB 회로·센서 납땜 공구 D/R모듈 내부 센서, 커넥터 및 자체 제작 PCB의 전자 부품/전원 배선 납땜용.
16	구매대행 수수료·배송비	214,000	1	214,000	부품 구매대행 수수료 및 배송비
합 계				2,000,000	부가세 포함 · 200만 원 이내 편성

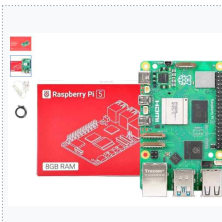
품목별 사진, 구매링크



[1] LILYGO® TTGO T-SIM7000G

50,000원 × 2개
= 100,000원

[제품링크](#)



[2] Raspberry Pi 5 8GB 베이직 키트

400,000원 × 2개
= 800,000원

[제품링크](#)



[3] ESP32-CAM (OV2640)

10,000원 × 5개
= 50,000원

[제품링크](#)



[4] Raspberry Pi Camera Module 3

50,000원 × 2개
= 100,000원

[제품링크](#)



[5] 보조배터리 30000mAh 65W PD

50,000원 × 3개
= 150,000원

[제품링크](#)



[6] 단결정 태양광패널 충전기

30,000원 × 3개
= 90,000원

[제품링크](#)



[7] M.2 NVMe SSD (한창코퍼레이션)

60,000원 × 2개
= 120,000원

[제품링크](#)



[8] 라즈베리파이5 PCIe M.2 NVMe 하판

20,000원 X 2개
= 40,000원

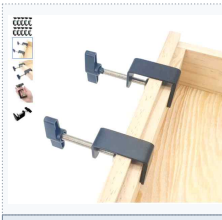
[제품링크](#)



[9] 빅트랙 FHD IPS 24인치 모니터

100,000원 × 1개
= 100,000원

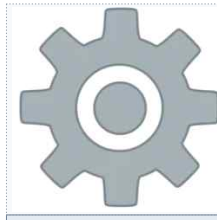
[제품링크](#)



[10] 철제 클램프

2,000원 × 10개
= 20,000원

[제품링크](#)



[11] 케이스 조립 및 배선용 부품

30,000 X 1식
= 30,000원

[볼트 너트 타이 본드](#)



[12] USB 3.0 to Type-C 케이블

12,000 X 3개
= 36,000원

[제품링크](#)



[13] 무선 충전식 글루건

20,000원 × 1개
= 20,000원

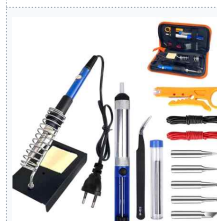
[제품링크](#)



[14] 전동드라이버

40,000원 × 1식
= 40,000원

[제품링크](#)



[15] 전기 인두기

30,000 X 1개
= 30,000원

[제품링크](#)



[16] 구매대행 수수료-배송비

214,000 X 1건
= 214,000원

[거래처 주소](#)

IV

재료비 활용 계획

2. 재료 실사진

V 작품 시안 (소제목)

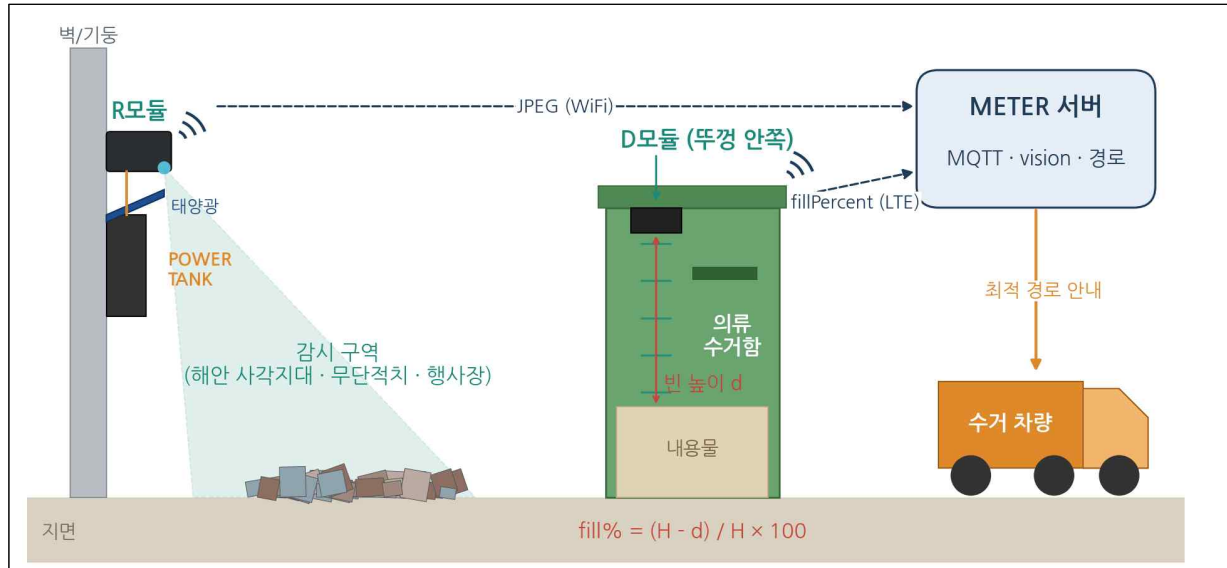


그림 4. 설치 개념 스케치 — 벽부착 R모듈(구역), 함 속 D모듈(용기), POWER TANK, 서버, 수거 차량

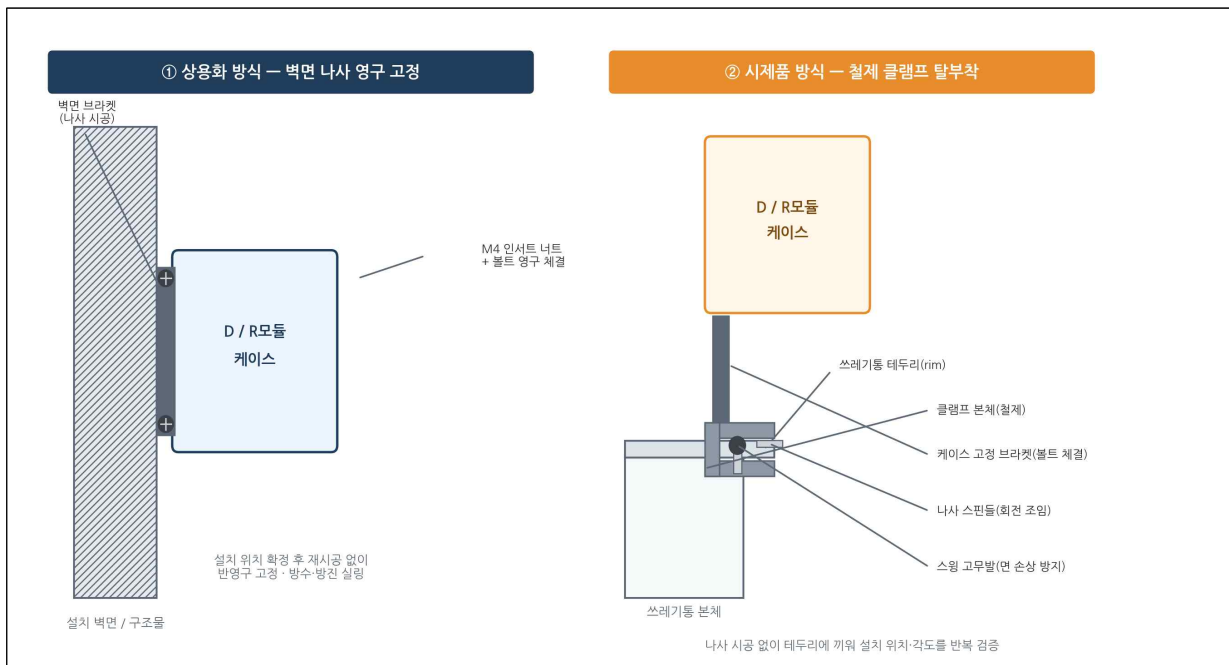
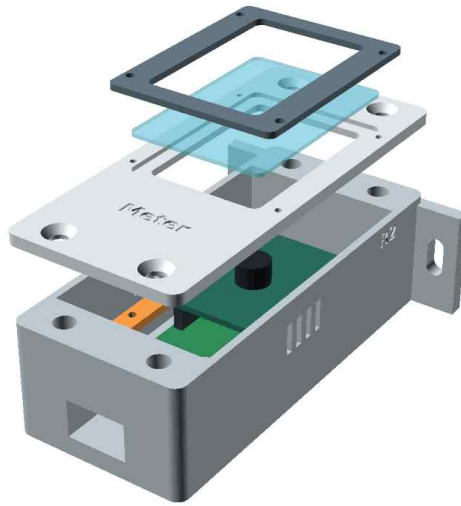


그림 5. 클램프 고정 구조 — ① 상용화(나사 영구 고정) vs ② 시제품(철제 클램프 탈부착)

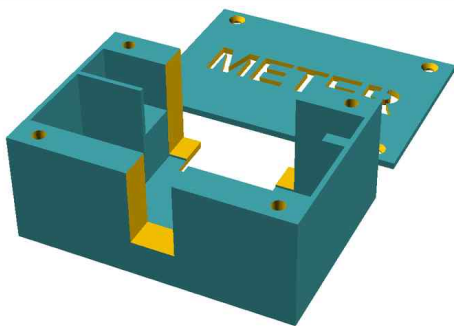
V 작품 시안



R2 개선본 — 벽부착형 커버 (분해도)

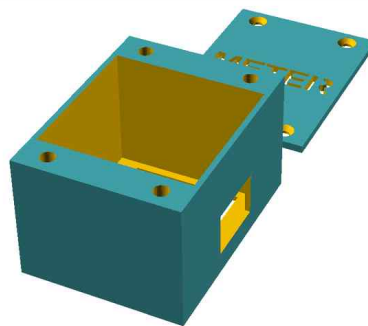
본체 46 × 104 × 30 · 아크릴 창 36 × 51 × 1 + 베젤 · RevD 보드 M2 클램프 고정 · 벽 부착 귀(폭 70) · 나사 규격 R3와 통일

그림 7. R2 개선본 분해도 — 본체 · M2 클램프 · 뚜껑 · 아크릴 창 · 베젤 · 전용 PCB



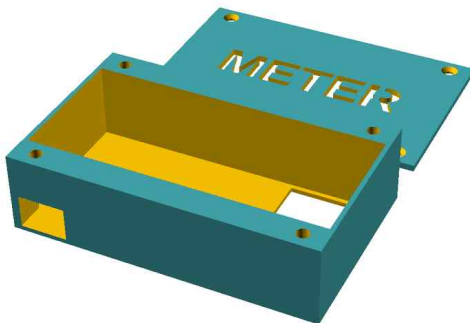
[로봇 2] D모듈 케이스

116 × 80 × 47 mm · 인서트 너트 · 관통 각인 뚜껑



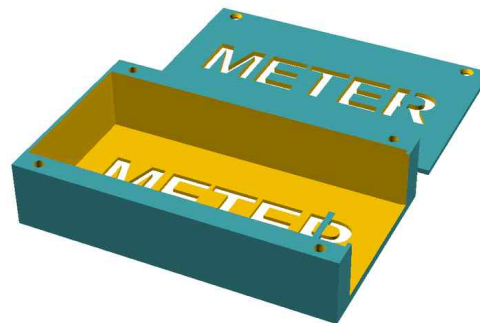
[로봇 1] R2 소형 구역 카메라 (v3)

60 × 80 × 47 mm · 바닥 카메라창 40 × 30



[로봇 1] R3 고성능 구역 카메라

135 × 84 × 36 mm · Pi 5 + Camera Module 3



POWER TANK 케이스

174 × 105 × 37 mm · 30000mAh 수납

그림 6. 3D 설계 도면 (OpenSCAD) — D모듈, R2, R3, POWER TANK 케이스와 뚜껑

V 작품 시안 (PCB)

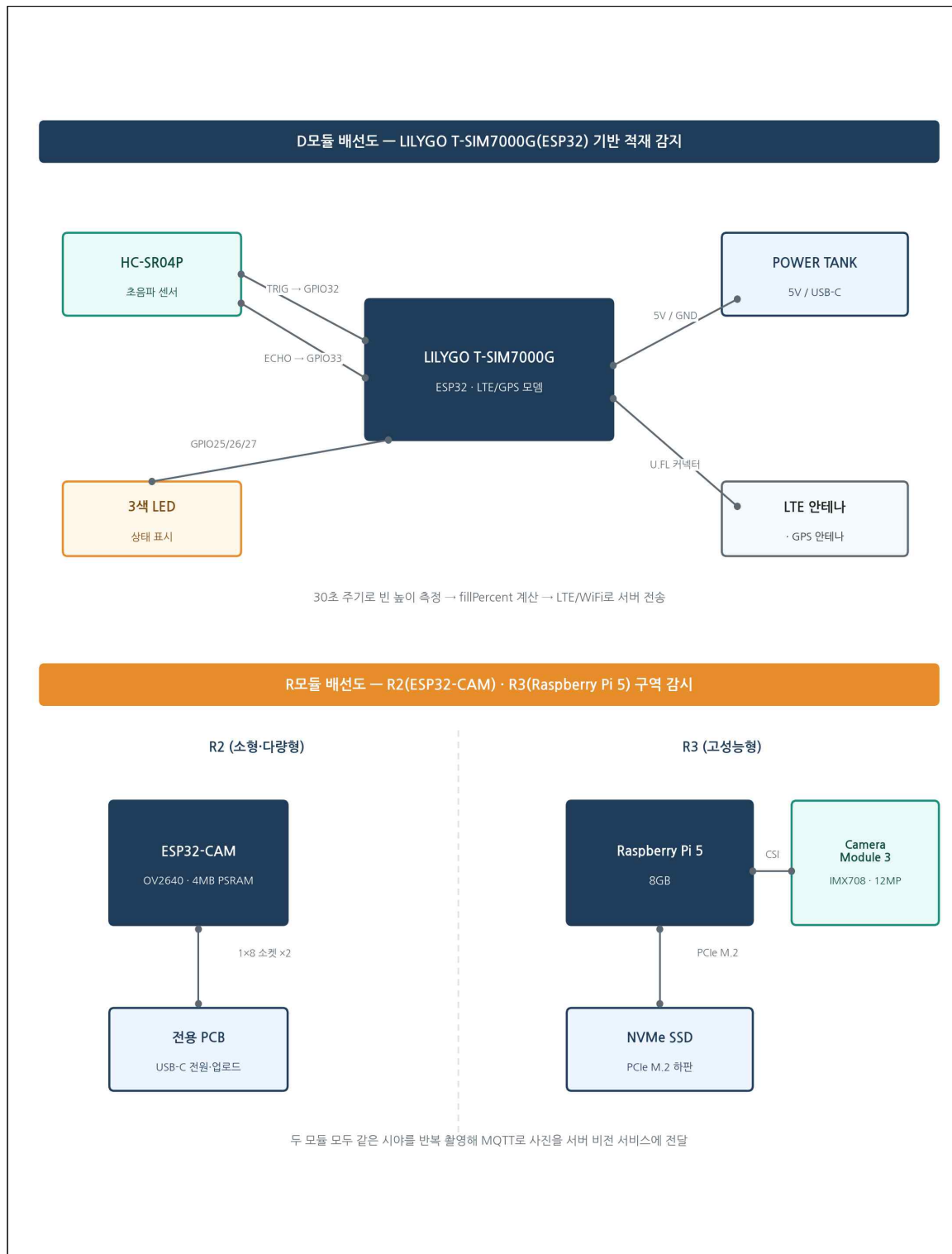
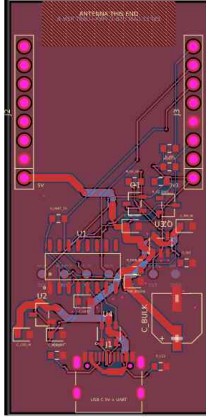
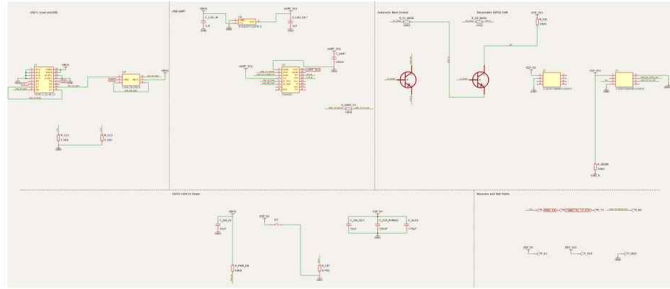


그림 9. 배선도 D모듈(LILYGO/ESP32) · R모듈(ESP32-CAM · Raspberry Pi 5)

V 작품 시안 (PCB)



PCB 레이아웃 (Rev A)
27 × 56 mm · 2층



회로도
USB-C · ESD · CH340C · 자동 부트 · SY6280 5V

그림 10. 전용 PCB Rev A — 레이아웃과 회로도

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

V 작품 시안 (웹)

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

V 작품 시안

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

V 작품 시안

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

V 작품 시안

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)

웹 통합관계 화면 캡처 삽입 위치

/map 지도·D/R 마커 · 최적 경로 도로선 · R 구역 사진 · AI 챗봇 · 관리자 DB
<https://meter.gwon.run> (시연 영상 캡처로 교체 예정)

그림 11. 웹 통합관계 화면 (시연 캡처 삽입 예정)